(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2021 年 4 月 1 日 (01.04.2021)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2021/057115 A1

(51) 国际专利分类号:
B24B 21/04 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2020/096697

(22) 国际申请日: 2020 年 6 月 18 日 (18.06.2020)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201910919163.2 2019年9月26日 (26.09.2019) CN

(71) 申请人: 莱纳斯工业设备（苏州）有限公司 (**LANUSS INDUSTRIAL EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD**) [CN/CN]; 中国江苏省昆山市玉山镇新塘路788号戴阳, Jiangsu 215300 (CN)。

(72) 发明人: 戴阳 (**DAI, Yang**); 中国江苏省昆山市玉山镇新塘路788号, Jiangsu 215300 (CN)。

(74) 代理人: 苏州周智专利代理事务所 (**SUZHOU ZHOUZHI PATENT AGENCY**); 中国江苏省太仓市北京西路6号孵化楼2楼周雅卿, Jiangsu 215400 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,

(54) **Title:** FEEDING APPARATUS, SURFACE TREATMENT DEVICE, AND SURFACE TREATMENT METHOD

(54) **发明名称**: 送料装置、表面处理设备以及表面处理方法

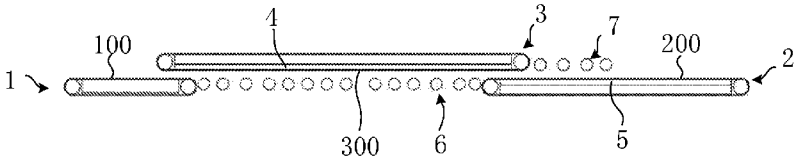


图 1

(57) **Abstract:** A feeding apparatus, a surface treatment device, and a surface treatment method. The feeding apparatus comprises a first conveying mechanism (1), a second conveying mechanism (2), and a third conveying mechanism (3) located between the first conveying mechanism (1) and the second conveying mechanism (2) and having a downward working surface, and the third conveying mechanism (3) is equipped with a magnetic unit (4) capable of holding a workpiece, so as to ensure that both the upper and lower surfaces of the workpiece can be surface treated in the conveying process of the workpiece, without turning over by an overturn device such as a manipulator. Therefore, the surface treatment device can be adapted to match the production speed of upstream and downstream processing lines, without affecting the surface treatment quality, so that the production cycle of the processing lines of the workpiece is not affected, and device investment and space occupation are reduced.

(57) **摘要**: 一种送料装置、表面处理设备以及表面处理方法。该送料装置包括第一输送机构（1）、第二输送机构（2）以及位于第一输送机构（1）和第二输送机构（2）之间工作面朝下的第三输送机构（3），第三输送机构（3）配置有能吸持被加工件的第一磁力单元（4），以满足在其输送被加工件的过程中，被加工件的上、下两表面均能够被进行表面处理，无需通过机械手等翻转设备进行翻转，从而在不影响表面处理质量的情况下，表面处理设备能够适于与上下游的加工线的生产速度进行匹配，不影响被加工件产线的生产节拍、减少设备投入及空间占用。

WO 2021/057115 A1

[见续页]

RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

根据细则4.17的声明:

- 关于发明人身份(细则4.17(i))
- 关于申请人有权申请并被授予专利(细则4.17(ii))
- 关于申请人有权要求在先申请的优先权(细则4.17(iii))
- 发明人资格(细则4.17(iv))

本国际公布:

- 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

送料装置、表面处理设备以及表面处理方法

技术领域

本发明涉及表面处理技术领域，尤其涉及一种送料装置、表面处理设备以及表面处理方法。

背景技术

带钢在加工完成后需要切割为特定的尺寸以便于运输或使用，而在带钢的切割落料过程中会产生大量的熔渣，部分熔渣会挂附在落料而成的钢材与传送辊道相贴合的一面。并且，钢材在切割完成后，其边缘也会存在大量的毛刺。

为此，在带钢切割落料产线的下游会设置用于去除钢材表面熔渣及毛刺的表面处理设备。现有技术中的表面处理方式是通过机械手先将钢材翻面，去除钢材下表面上的熔渣及毛刺，然后，再次将钢材翻面，去除其上表面上的钢渣和毛刺，以完成双面的表面处理工作。机械手翻转钢材会耗费大量的时间，使得钢材表面处理的生产速度远远赶不上上游带钢切割落料的生产速度，严重拖慢产线的生产节拍，而若以增加表面处理产线数量的方式来匹配上游生产速度，则不仅会增加企业的设备投入成本，还将占用大量的场地。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种送料装置、表面处理设备以及表面处理方法，以适于对工件的上下两面同时进行表面处理。

为达此目的，本发明采用以下技术方案：

作为本发明的第一方面，提供了一种送料装置，用于输送进行表面处理的被加工件，其包括：

第一输送机构，具有第一工作面；

第二输送机构，与所述第一输送机构间隔设置，并具有第二工作面；以及

第三输送机构，具有第三工作面，所述第三工作面相对地设置于所述第一工作面和所述第二工作面的上方，所述第三输送机构的上游端与所述第一输送机构的下游端衔接，所述第三输送机构的下游端与所述第二输送机构的上游端衔接，所述送料装置还包括设置于所述第三工作面上方的第一磁力单元，所述第一磁力单元被配置为吸持被加工件于所述第三工作面。

作为优选，所述第一工作面和/或第二工作面的下方设置有第二磁力单元。

作为优选，所述第一磁力单元和所述第二磁力单元的中部的磁力均大于二者两端部的磁力。

作为优选，所述第三工作面的上游端在所述第一工作面所在平面的投影位于所述第一工作面以内；所述第三工作面的下游端在所述第二工作面所在平面的投影位于所述第二工作面以内。

作为优选，所述送料装置还包括位于所述第一输送机构和所述第二输送机构之间的第一辊组，所述第一辊组与所述第三工作面间隔地对应设置。

作为优选，所述送料装置还包括与所述第一辊组相连接的升降机构，所述升降机构被配置为驱动所述第一辊组相对所述第三工作面移动。

作为优选，所述送料装置还包括位于所述第一工作面和/或第二工作面上方的第二辊组。

作为本发明的第二方面，提供了一种表面处理设备，其包括如上述的送料装置、设置于所述第三工作面下方以对被加工件的下表面进行表面处理的第一作业机构，以及设置于所述第二工作面上方以对被加工件的上表面进行表面处理的第二作业机构。

作为优选，所述被加工件为被切割加工后的钢板，所述第一作业机构和所

述第二作业机构均包括锤击单元和/或研磨单元和/或倒角单元。

作为本发明的第三方面，提供了一种表面处理方法，其在于使用上述的表面处理设备对被加工件进行表面处理，该方法包括下列步骤：

将被加工件放置于所述第一输送机构的第一工作面上，所述第一输送机构将所述被加工件输送至其下游端；

所述第三输送机构的上游端接收所述第一输送机构传输而来的被加工件，并将所述被加工件吸持于其第三工作面，在所述第三输送机构输送所述被加工件同时，位于所述第三工作面下方的第一作业机构对被加工件的下表面进行表面处理；

所述第二输送机构的上游端接收所述第三输送机构传输而来的被加工件，以使所述被加工件进入第二工作面，在所述第二输送机构输送所述被加工件的同时，位于所述第二工作面上方的第二作业机构对被加工件的上表面进行表面处理。

本发明的有益效果：

本发明提供的送料装置、表面处理设备以及表面处理方法，其中，送料装置包括第一输送机构、第二输送机构以及位于第一输送机构和第二输送机构之间工作面朝下的第三输送机构，第三传输机构配置有能吸持被加工件的磁力单元，以满足在其输送被加工件的过程中，被加工件的上、下两表面均能够被进行表面处理，无需通过机械手等翻转设备进行翻转，从而在不影响表面处理质量的情况下，表面处理设备能够适于与上下游的加工线的生产速度进行匹配，不影响被加工件产线的生产节拍、减少设备投入及空间占用。

附图说明

图 1 是本发明实施例中送料装置的结构示意图；

图 2 是本发明实施例中表面处理设备的结构示意图。

图中：

1、第一输送机构；100、第一工作面；

2、第二输送机构；200、第二工作面

3、第三输送机构；300、第三工作面；

4、第一磁力单元；

5、第二磁力单元；

6、第一辊组；

7、第二辊组；

8、第一作业机构；81、轮带式敲击锤组；82、砂带轮；83、百洁布刷带组；

9、第二作业机构。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

在本发明的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”

或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本实施例的描述中，术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述和简化操作，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分，并没有特殊的含义。

本实施例在于提供一种送料装置、表面处理设备以及表面处理方法，以能够对工件的上下两面同时进行表面处理。

作为本实施例的第一方面，提供了一种送料装置，用于输送进行表面处理的被加工件，如图 1 所示，其包括第一输送机构 1、第二输送机构 2 和第三输送机构 3，其中：

第一输送机构 1 具有用于承载并输送被加工件的第一工作面 100。在输送尺寸相对较小的加工件时，第一输送机构 1 可以选择回转式的皮带输送线等具有连续工作面的输送机构，而在输送一些尺寸相对较大的加工件时，该第一输送机构 1 亦可以选择由若干辊轮并列间隔排布而成的辊道等。

第二输送机构 2 相间隔地设置于第一输送机构 1 的下游，其具有用于承载并输送被加工件的第二工作面 200。 同样地，第二输送机构 2 可按需进行选择。

第三输送机构 3 具有用于输送被加工件的第三工作面 300，第三输送机构 3

位于第一输送机构 1 和第二输送机构 2 的上方，其第三工作面 300 与第一工作面 100 和第二工作面 200 相对地设置，第三输送机构 3 的上游端与第一输送机构 1 的下游端衔接，第三输送机构 3 的下游端与第二输送机构 2 的上游端衔接，送料装置还包括设置于第三工作面 300 上方的第一磁力单元 4，以使被加工件能够被吸持于第三工作面 300。可以理解的是，第三工作面 300 位于第三输送机构 3 的下表面，而第一工作面 100 和第二工作面 200 则分别位与第一输送机构 1 和第二输送机构 2 的上表面，第三工作面 300 与第一工作面 100 和第二工作面 200 之间都应具有能便于被加工件通过的缝隙，且该缝隙略大于被加工件的厚度，便于三者相衔接地传输被加工件。

借由上述结构，使得被加工件在位于第一工作面 100 和第二工作面 200 上时，其上表面处于裸露状态，能够适于被进行表面处理，而被加工件被第二工作面 200 所吸持并传输时，其下表面处于裸露状态，能够适于被进行表面处理。因此，通过该送料装置，可以满足在其输送被加工件的过程中，被加工件的上、下两表面均能够被进行表面处理，无需通过机械手等翻转设备进行翻转，从而在不影响表面处理质量的情况下，能够适于与上下游的加工线的生产速度进行匹配，不影响被加工件产线的生产节拍、减少设备投入及空间占用。

在一个优选的实施方式中，上方设置有表面处理装置的第一工作面 100 和/或第二工作面 200 的下方可以对应设置第二磁力单元 5，以便对被进行表面处理的被加工件能够被第二磁力单元 5 吸附，从而能够相对稳定地被输送，不会发生窜动，保证表面处理的质量。该优选的实施方式尤其适合对小尺寸的被加工件进行表面处理。这是由于大尺寸的钢材往往自身具有较大的重量，在诸如磨料带、百洁刷轮等表面处理设备对其进行表面处理时，仍能保持相对稳定的输送状态，而小尺寸的被加工件则往往自重较小，如不通过磁力对其吸附，其很

容易在表面处理设备的摩擦或击打下发生窜动或跳动，无法得到有效的表面处理。

在一个优选的实施方式中，第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 均可以具有不均匀的磁力强度分布，并且较佳的设置方式是使第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 的磁力分布按被加工件的传输方向依照弱、强、弱的顺序设置，即第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 中部的磁力均大于二者两端部的磁力。在对被加工件进行表面处理的过程中，多个被加工件往往是以一定的时间间隔依次被送入第一输送机构 1 的，以使各个被加工件之间具有空间上的间隔，从而能够便于表面处理装置对被加工件的边角进行处理。若第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 的磁力过强，便会过度吸持被加工件，使被加工件停滞或缓行，上游传输而来的被加工件与下游的被加工件靠近甚至相接，表面处理装置即无法对被加工件的边角进行倒角等处理。而将第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 的磁力分布情况依照弱、强、弱的顺序设置，并具体的使表面处理装置与第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 磁力较强的区域相对，其余的两端部分磁力弱化，则既可以保证被加工件在接受表面处理时得到有效的吸持，又可以使被加工件在被传输至各个输送机构的首尾两端的衔接处时能够被正常输送。具体地，第一磁力单元 4 和第二磁力单元 5 的结构均可以包括若干的磁块，位于二者中心区域的磁块的分布密度较大，而位于二者首尾两侧区域的磁块的分布密度较小即可。

请参阅图 2，在一个优选的实时方式中，送料装置还可以包括位于第一输送机构 1 和第二输送机构 2 之间的第一辊组 6，第一辊组 6 与第三工作面 300 间隔地对应设置。第一辊组 6 能够防止被加工件在被第三输送机构 3 吸持传输时脱落。并且，更优地，送料装置还包括与第一辊组 6 相连接的升降机构，以使第一辊组 6 能够相对第三工作面 300 移动，进而便于针对被加工件的大小可选择

地将第一辊组 6 提升至第一输送机构 1 和第二输送机构 2 之间，或能够在第一辊组 6 下降后对第一辊组 6、第三输送机构 3 等进行维护。

为了便于被加工件能够被各个输送机有效地衔接传输，任意相邻的两个输送机构之间可以具有一定的重叠量，即第三工作面 300 的上游端在第一工作面 100 所在平面的投影位于第一工作面 100 以内。第三工作面 300 的下游端在第二工作面 200 所在平面的投影位于第二工作面 200 以内。对应图 1，第一输送机构 1 与第三输送机构 3、第三输送机构 3 与第二输送机构 2 之间的重叠处可使得被加工件在被输送的全程得到不间断的支撑或吸持，并且各重叠处还具有对被加工件进行输送的导向作用。更优地，送料装置还可以包括位于第一工作面 100 和/或第二工作面 200 上方的第二辊组 7，第二辊组 7 与第二工作面 200 间隔设置，其能够进一步地对位于第一工作面 100 和/或第二工作面 200 上的被加工件进行导正，同时，第二辊组 7 亦能够在被加工件被进行表面处理时对被加工件进行辅助压持，防止被加工件发生跳动等。

参阅图 2，作为本实施例的第二方面，提供了一种表面处理设备，其包括如上述的送料装置、设置于第三工作面 300 下方以对被加工件的下表面进行表面处理的第一作业机构 8，以及设置于第二工作面 200 上方以对被加工件的上表面进行表面处理的第二作业机构 9。具体的，被加工件可以为被切割加工后的钢板，第一作业机构 8 和第二作业机构 9 均可以包括锤击单元和/或研磨单元和/或倒角单元。例如图 2 所示，第一作业机构 8 可以包括沿被加工件的传输方向依次设置的轮带式敲击锤组 81（锤击单元）、砂带轮 82（研磨单元）以及百洁布刷带组 83（倒角单元），其中，轮带式敲击锤组 81 包括一对运转方向垂直于被加工件的传输方向，且相互反向运转的敲击锤轮，以在一对敲击锤轮高度运转下同时对钢板的两侧进行锤击处理，并刮削钢板下表面，去除被钢板下表面的颗

粒尺寸较大的熔渣。随后，运转方向同样垂直于被加工件的传输方向的砂带轮82 能够研磨钢板以去除钢板下表面残留的小颗粒熔渣。其次，运转方向同样垂直于被加工件的传输方向的百洁布刷带组 83 对钢板的下表面的棱边进行摩擦倒角处理，且百洁布刷带组 83 亦可以包括一对相互反向运转的保洁部刷带，以提高处理效果。最后，设置于第二输送机构 2 上方、运转方向同样垂直于被加工件的传输方向的百洁布刷带组 83（第二作业机构 9）对钢板的上表面的棱边进行摩擦倒角处理。可以理解的是，位于第三输送机构 3 下方的百洁布刷带组 83 的最上沿应高于钢板的下表面，而位于第二输送机构 2 上方的百洁布刷带组 83 的最下沿应低于钢板的上表面，以能对钢板的棱边进行摩擦倒角。

本实施例还提供了一种表面处理方法以作为本实施例的第三方面，其在于使用上述的表面处理设备对被加工件进行表面处理，并具体包括下列步骤：

S1、将被加工件放置于第一输送机构 1 的第一工作面 100 上，第一输送机构 1 将被加工件输送至其下游端。

S2、第三输送机构 3 的上游端接收第一输送机构 1 传输而来的被加工件，并将被加工件吸持于其第三工作面 300，在第三输送机构 3 输送被加工件同时，位于第三工作面 300 下方的第一作业机构 8 对被加工件的下表面进行表面处理。

S3、第二输送机构 2 的上游端接收第三输送机构 3 传输而来的被加工件，以使被加工件进入第二工作面 200，在第二输送机构 2 输送被加工件的同时，位于第二工作面 200 上方的第二作业机构 9 对被加工件的上表面进行表面处理。

显然，本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何

修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

1.一种送料装置，用于输送进行表面处理的被加工件，其特征在于，包括：

第一输送机构（1），具有第一工作面（100）；

第二输送机构（2），与所述第一输送机构（1）间隔设置，并具有第二工作面（200）；以及

第三输送机构（3），具有第三工作面（300），所述第三工作面（300）相对地设置于所述第一工作面（100）和所述第二工作面（200）的上方，所述第三输送机构（3）的上游端与所述第一输送机构（1）的下游端衔接，所述第三输送机构（3）的下游端与所述第二输送机构（2）的上游端衔接，所述送料装置还包括设置于所述第三工作面（300）上方的第一磁力单元（4），所述第一磁力单元（4）被配置为吸持被加工件于所述第三工作面（300）。

2.根据权利要求1所述的送料装置，其特征在于，所述第一工作面（100）和/或第二工作面（200）的下方设置有第二磁力单元（5）。

3.根据权利要求2所述的送料装置，其特征在于，所述第一磁力单元（4）和所述第二磁力单元（5）的中部的磁力均大于二者两端部的磁力。

4.根据权利要求1所述的送料装置，其特征在于，所述第三工作面（300）的上游端在所述第一工作面（100）所在平面的投影位于所述第一工作面（100）以内；所述第三工作面（300）的下游端在所述第二工作面（200）所在平面的投影位于所述第二工作面（200）以内。

5.根据权利要求1所述的送料装置，其特征在于，所述送料装置还包括位于所述第一输送机构（1）和所述第二输送机构（2）之间的第一辊组（6），所述第一辊组（6）与所述第三工作面（300）间隔地对应设置。

6.根据权利要求5所述的送料装置，其特征在于，所述送料装置还包括与所述第一辊组（6）相连接的升降机构，所述升降机构被配置为驱动所述第一辊

组（6）相对所述第三工作面（300）移动。

7. 根据权利要求 1 所述的送料装置，其特征在于，所述送料装置还包括位于所述第一工作面（100）和/或第二工作面（200）上方的第二辊组（7）。

8. 一种表面处理设备，其特征在于，包括如权利要求 1-7 任意一项所述的送料装置、设置于所述第三工作面（300）下方以对被加工件的下表面进行表面处理的第一作业机构（8），以及设置于所述第二工作面（200）上方以对被加工件的上表面进行表面处理的第二作业机构（9）。

9. 根据权利要求 8 所述的表面处理设备，其特征在于，所述被加工件为被切割加工后的钢板，所述第一作业机构（8）和所述第二作业机构（9）均包括锤击单元和/或研磨单元和/或倒角单元。

10. 一种表面处理方法，其特征在于，使用权利要求 8 或 9 所述的表面处理设备对被加工件进行表面处理，该方法包括下列步骤：

将被加工件放置于所述第一输送机构（1）的第一工作面（100）上，所述第一输送机构（1）将所述被加工件输送至其下游端；

所述第三输送机构（3）的上游端接收所述第一输送机构（1）传输而来的被加工件，并将所述被加工件吸持于其第三工作面（300），在所述第三输送机构（3）输送所述被加工件同时，位于所述第三工作面（300）下方的第一作业机构（8）对被加工件的下表面进行表面处理；

所述第二输送机构（2）的上游端接收所述第三输送机构（3）传输而来的被加工件，以使所述被加工件进入第二工作面（200），在所述第二输送机构（2）输送所述被加工件的同时，位于所述第二工作面（200）上方的第二作业机构（9）对被加工件的上表面进行表面处理。

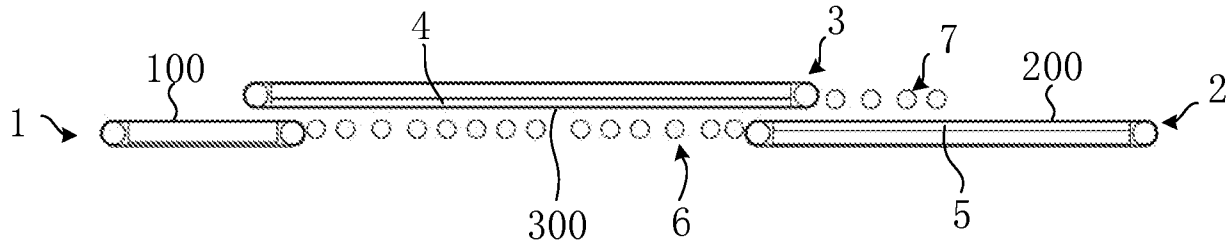


图 1

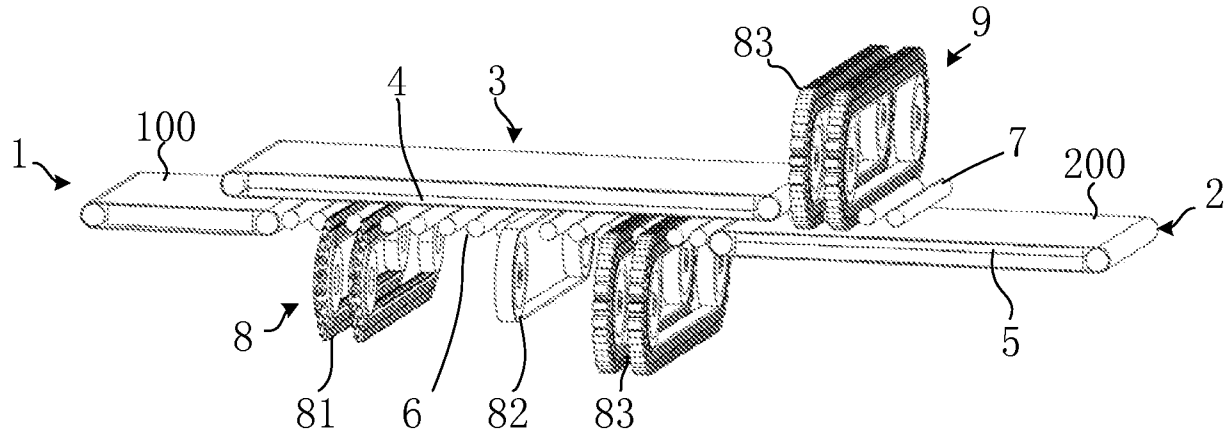


图 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2020/096697

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B24B 21/04(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B24B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, WPI, EPODOC, CNKI: 莱纳斯工业设备, 输料, 送料, 输送, 上料, 电磁, 磁力, 磁铁, 翻面, 翻转, 表面处理, 上表面, 下表面, 吸附, 第一输送, 第二输送, 第三输送, 双面, 砂光, 磨, 抛光, 辊, 锤击, 研磨, 倒角, convey, feed, electromagnetic, magnetic, magnet, flip, surface, treat, absorb, double-sided, sand, grind, polish, roll, hammer, chamfer

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E	CN 210878518 U (LANUSS INDUSTRIAL EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD.) 30 June 2020 (2020-06-30) claims 1-9, description paragraphs 49-51	1-10
PX	CN 110509061 A (LANUSS INDUSTRIAL EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD.) 29 November 2019 (2019-11-29) claims 1-10	1-10
Y	CN 202151814 U (JIANGSU SENMAO WOOD INDUSTRY CO., LTD.) 29 February 2012 (2012-02-29) description paragraphs 27-34, figure 1	1-10
Y	CN 202212394 U (SHENZHEN HUATE PACKING CO., LTD.) 09 May 2012 (2012-05-09) description, paragraphs 14-16, and figure 1	1-10
A	CN 104355145 A (TIANJIN BAOSTEEL STEEL DISTRIBUTION CO., LTD.) 18 February 2015 (2015-02-18) entire document	1-10

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
18 August 2020	**27 September 2020**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing 100088** **China**	
Facsimile No. **(86-10)62019451**	Telephone No.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	CN 2530773 Y (RIJIN MACHINE TOOL CO., LTD., SHANGHAI) 15 January 2003 (2003-01-15) entire document	1-10
A	US 2004040623 A1 (BROOKS G. R.) 04 March 2004 (2004-03-04) entire document	1-10
A	JP 075182 B2 (TIE K.K.) 25 January 1995 (1995-01-25) entire document	1-10

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2020/096697

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
CN 210878518 U	30 June 2020	None	
CN 110509061 A	29 November 2019	None	
CN 202151814 U	29 February 2012	None	
CN 202212394 U	09 May 2012	None	
CN 104355145 A	18 February 2015	CN 104355145 B	01 February 2017
CN 2530773 Y	15 January 2003	None	
US 2004040623 A1	04 March 2004	US 6722960 B2	20 April 2004
JP 075182 B2	25 January 1995	JP H05186031 A	27 July 1993

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2020/096697

A. 主题的分类

B24B 21/04(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

B24B

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CNPAT, WPI, EPODOC, CNKI：莱纳斯工业设备，输料，送料，输送，上料，电磁，磁力，磁铁，翻面，翻转，表面处理，上表面，下表面，吸附，第一输送，第二输送，第三输送，双面，砂光，磨，抛光，辊，锤击，研磨，倒角，convey, feed, electromagnetic, magnetic, magnet, flip, surface, treat, absorb, double-sided, sand, grind, polish, roll, hammer, chamfer

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
E	CN 210878518 U (莱纳斯工业设备苏州有限公司) 2020年 6月 30日 (2020 - 06 - 30) 权利要求1-9、说明书第49-51段	1-10
PX	CN 110509061 A (莱纳斯工业设备苏州有限公司) 2019年 11月 29日 (2019 - 11 - 29) 权利要求1-10	1-10
Y	CN 202151814 U (江苏森茂竹木业有限公司) 2012年 2月 29日 (2012 - 02 - 29) 说明书第27-34段，图1	1-10
Y	CN 202212394 U (深圳华特容器股份有限公司) 2012年 5月 9日 (2012 - 05 - 09) 说明书14-16段，图1	1-10
A	CN 104355145 A (天津宝钢钢材配送有限公司) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18) 全文	1-10
A	CN 2530773 Y (上海日进机床有限公司) 2003年 1月 15日 (2003 - 01 - 15) 全文	1-10
A	US 2004040623 A1 (BROOKS G. R.) 2004年 3月 4日 (2004 - 03 - 04) 全文	1-10

☑ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

“&” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2020年 8月 18日	2020年 9月 27日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451	受权官员 陈智国 电话号码 86-010-53960946

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2020/096697

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	JP 075182 B2 (TIE K.K.) 1995年 1月 25日 (1995 - 01 - 25) 全文	1-10

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2020/096697

检索报告引用的专利文件	公布日 (年/月/日)	同族专利	公布日 (年/月/日)
CN 210878518 U	2020年 6月 30日	无	
CN 110509061 A	2019年 11月 29日	无	
CN 202151814 U	2012年 2月 29日	无	
CN 202212394 U	2012年 5月 9日	无	
CN 104355145 A	2015年 2月 18日	CN 104355145 B	2017年 2月 1日
CN 2530773 Y	2003年 1月 15日	无	
US 2004040623 A1	2004年 3月 4日	US 6722960 B2	2004年 4月 20日
JP 075182 B2	1995年 1月 25日	JP H05186031 A	1993年 7月 27日